Web Mercator Projection
and
Web Map Coodinate System

ผศ.พ.ท.ดร.สรวิศ สุภเวชย์

วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์

วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้

- เรียนรู้ระบบพิกัดแผนที่บนเทคโนโลยี web platform
- เรียนรู้ที่มาหลักการและพื้นฐานของระบบพิกัด tile coordinates
- เรียนรู้ที่มาหลักการและพื้นฐานของระบบพิกัด pixel coordinates

EPSG Codes Commonly Used in Web Mapping

EPSG Code	CRS / Projection	Typical Web GIS Application
EPSG:3857	WGS 84 / Pseudo-Mercator	Google Maps, OSM, Mapbox, web map tiles (XYZ)
EPSG:4326	WGS 84 Geographic	GPS, latitude/longitude, geographic data
EPSG:3395	WGS 84 / World Mercator	World Mercator mapping
EPSG:900913	Legacy Google Mercator identifier	Historical web maps; use EPSG:3857 instead
EPSG:32647	WGS 84 / UTM Zone 47N	Thailand western and central regions
EPSG:32648	WGS 84 / UTM Zone 48N	Thailand eastern regions
EPSG:8857	WGS 84 / Equal Earth Greenwich	Global thematic maps, equal-area visualization

Web Mercator

- หรือ Google Web Mercator, Spherical Mercator, WGS84 Web Mercator หรือ WGS84/Pseudo-Mercator
- เป็นการฉายแผนที่ที่พัฒนาขึ้นโดย Google Maps ในปี 2005 เพื่อใช้ในการแสดงแผนที่ของทั้งโลกบนเว็บแพลตฟอร์ม เช่น CARTO, Mapbox, Bing Maps, OpenStreetMap, Mapquest, Esri เป็นต้น
- Web Mercator เป็นอีกชนิดของการฉายแผนที่แบบ Mercator แต่ใช้การฉายแผนที่ลงบนโลกทรงกลมแทนทรงรีในทุกมาตราส่วน
- จัดทำขึ้นมาเพื่อการโปรแกรมระบบแผนที่บนเว็บโดยเฉพาะ

สาเหตุของ Google, Bings ในการสร้าง Web Mercator

- ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ใช่นักแผนที่ ไม่ใช่นักภูมิศาสตร์ ที่ใช้ซอฟต์แวร์ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างถนัดเหมือนผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น ความรู้เรื่อง datums, coordinate systems, และ projection ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับโปรแกรมเมอร์ และผู้ใช้งาน
- Web Mercator ที่ถูกคิดขึ้นมา ไม่มีคุณสมบัติคงรูป มาตราส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฟังก์ชันของมุมอาซิมัทและความเพี้ยนเชิงมุมจะเกิดขึ้น แม้ว่าผลลัพธ์ จะดูแล้ว เหมือนการฉายแผนที่แบบ spherical Mercator แต่จะไม่มีคุณสมบัติคงรูป

อ้างอิง : Implement Practice Web Mercator Map Projection (2014). National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) Standardization Document.

Web Mercator

- **EPSG:900913** ในตอนเริ่มต้น EPSG ไม่ยอมรับการฉายแผนที่ที่ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ geodesy และ cartography จึงมีการกำหนดรหัสอย่างไม่เป็นทางการขึ้น
- **EPSG:3785** ในปี 2008 ทาง EPSG ให้รหัสอย่างเป็นทางการชื่อ Popular Visualization CRS/Mercator แต่หมายเหตุไว้ว่าไม่ใช่ระบบ geodetic system
- **EPSG:3857** ลาสุดได้มีการปรับจาก sphere เป็นการคำนวณบน ellipsoid (WGS84) จึงได้ชื่ออย่างเป็นทางการ WGS 84 / Pseudo-Mercator

$$x = Easting = a\lambda \tag{4}$$

$$y = Northing = a \ln\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\phi}{2}\right)\right] \tag{5.a}$$

$$= a \tanh^{-1}(\sin\phi) \tag{5.b}$$

$$q_\alpha = \frac{a}{a' \cos\phi}$$

$$a' = \frac{\rho\nu}{\nu\cos^2\alpha + \rho\sin^2\alpha}$$

$$\rho = \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2\sin^2\phi)^{\frac{3}{2}}} \tag{6}$$

$$\nu = \frac{a}{(1-e^2\sin^2\phi)^{\frac{1}{2}}}$$

where:

$\lambda = longitude\ in\ radians$

$\phi = latitude\ in\ radians$

$a = ellipsoid\ semi\text{-}major\ axis\ [WGS\,84 = 6378137m]$

$e = ellipsoid\ eccentricity\ [WGS\,84 = 8.1819190842622 \times 10^{-02}]$

$\alpha = azimuth, measured\ clockwise\ from\ North$

$q_\alpha = the\ scale\ factor\ at\ a\ given\ azimuth$

อ้างอิง : Implement Practice Web Mercator Map Projection (2014). National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) Standardization Document.

Coordinate Difference

- เมื่อนำพิกัดจาก Web Mercator และ Mercator มาแสดงซ้อนทับกันจะเห็นว่า Web Mercator จะแตกต่างจาก Mercator ดังรูป

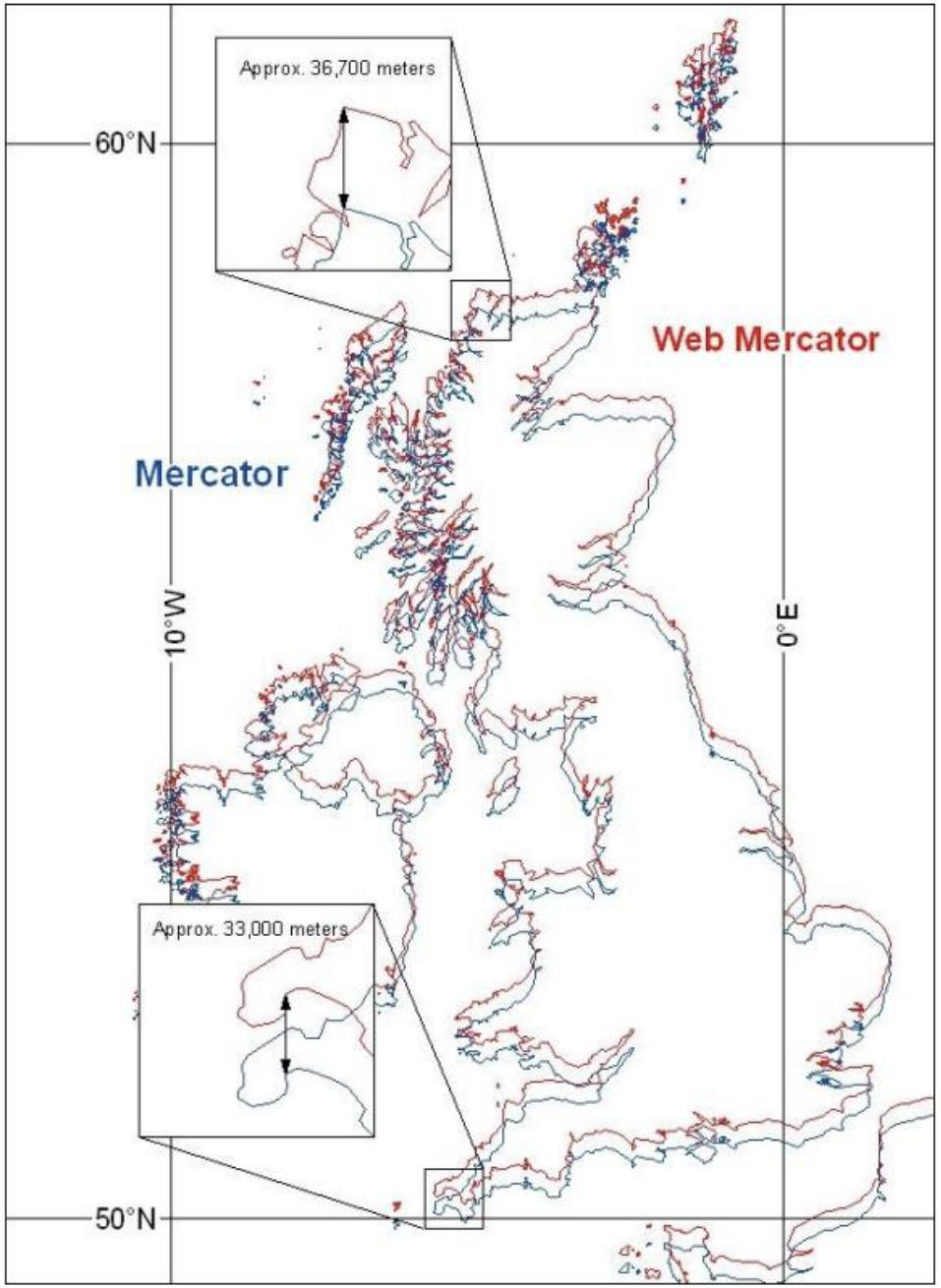
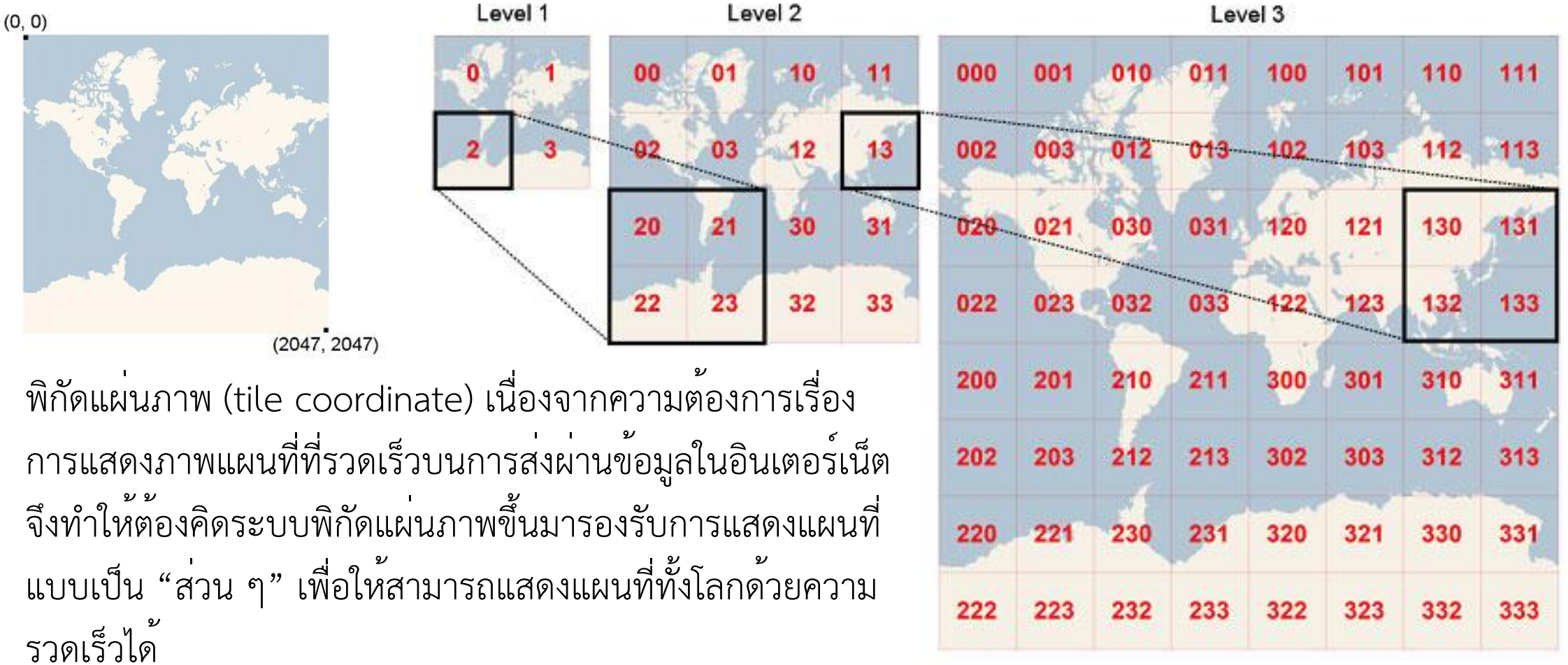


Figure A2 – Visual Example of Overlaying Ellipsoid Mercator (blue) and Web Mercator (red), graticule is WGS 84

Tile Coordinate (Bing Map Tile System)

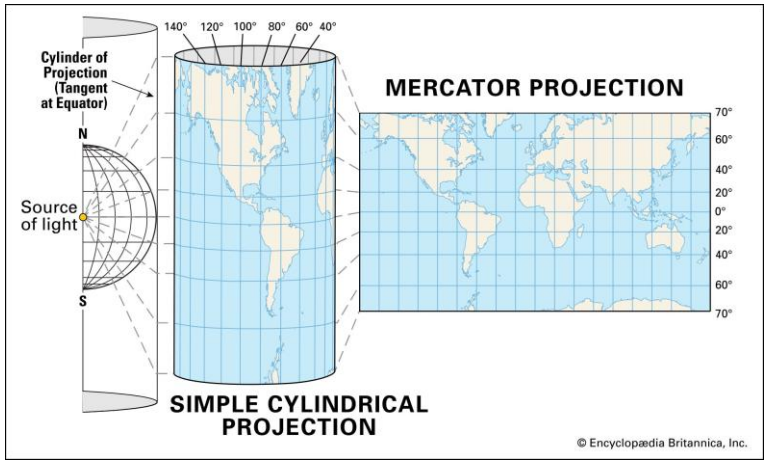


พิกัดแผ่นภาพ (tile coordinate) เนื่องจากความต้องการเรื่องการแสดงภาพแผนที่ที่รวดเร็วบนการส่งผ่านข้อมูลในอินเตอร์เน็ต จึงทำให้ต้องคิดระบบพิกัดแผ่นภาพขึ้นมารองรับการแสดงแผนที่แบบเป็น “ส่วน ๆ” เพื่อให้สามารถแสดงแผนที่ทั้งโลกด้วยความรวดเร็วได้

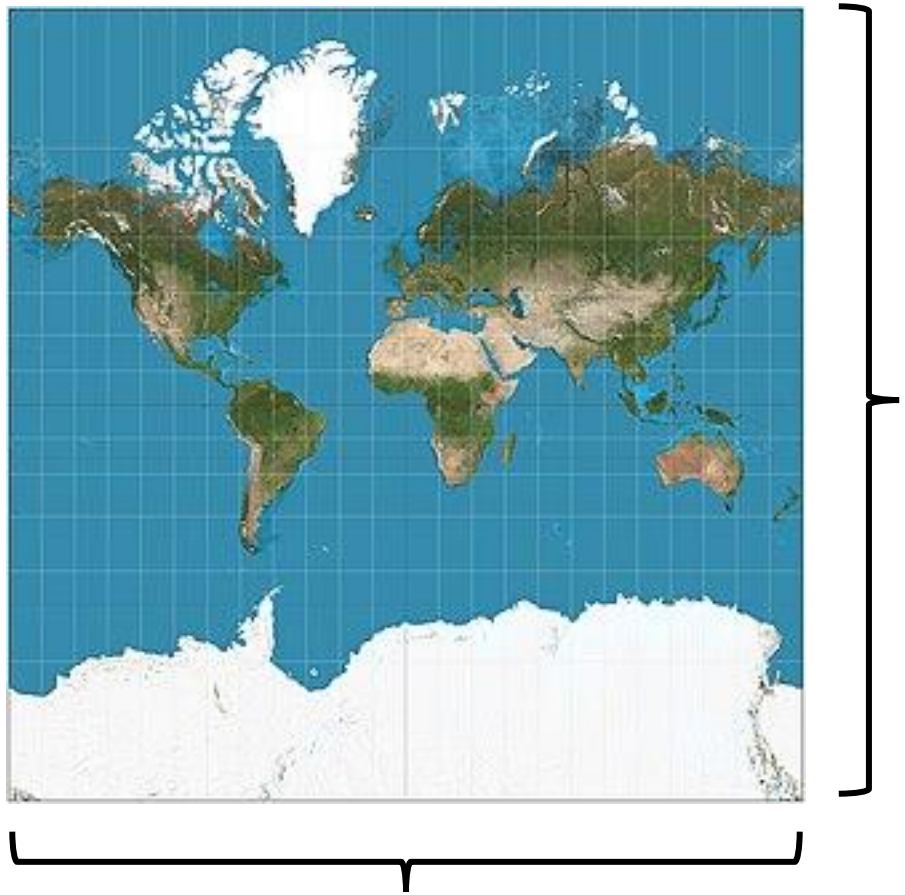
อ้างอิง : https://learn.microsoft.com/en-us/bingmaps/articles/bing-maps-tile-system?redirectedfrom=MSDN

Computer Friendly Numbers

- $2^8 = 256$
- $2^{16} = 65{,}536$
- $2^{32} = 4{,}294{,}967{,}296$
- $2^{64} = 1.844674407371 * 10^{19}$



สาเหตุที่แผนที่บนเว็บไม่เป็นเลขลงตัวฐานสิบ



Pixel Coordinates (พิกัดจุดภาพ)

- เนื่องจากระบบพิกัดแผนภาพ (tile coordinates) มีฐานคิดอยู่ว่าใน 1 ภาพ จะต้องมีขนาดจุดภาพเท่าเดิม (หมายถึง 1 tile หรือ 1 ภาพ แต่ภาพจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามมาตราส่วนที่ใหญ่ขึ้น)
- ดังนั้นจำนวนภาพต่อการแสดงผลในแต่ละมาตราส่วนจึงต้องมีจำนวนจุดภาพที่พอดี ๆ กับการหารด้วยจำนวนแผนภาพลงตัว
- ดังนั้น tile coordinate จึงมีความสำคัญกับ pixel coordinates ตามสมการ เช่น (256 * 2^{level} -1, 256 * 2^{level} -1) คือ จำนวนจุดภาพในแต่ละมาตราส่วน (level คือลำดับมาตราส่วน)

Scale, Resolution, and Level

- ในระบบการฉายแผนที่สำหรับภาพแผนที่ระบบเว็บแพลตฟอร์มจึงยึดถือระบบ tile coordinate เป็นหลักสำหรับใช้ในการส่งข้อมูลแผ่นภาพและการประกอบแผนที่บนหน้าเว็บ
- ดังนั้นจึงได้มีการกำหนด ลำดับ (level) ของการแสดงผลแต่ละ scale และ resolution ไว้ตายตัว

Level of Detail	Map Width and Height (pixels)	Ground Resolution (meters / pixel)	Map Scale (at 96 dpi)
1	512	78,271.5170	1 : 295,829,355.45
2	1,024	39,135.7585	1 : 147,914,677.73
3	2,048	19,567.8792	1 : 73,957,338.86
4	4,096	9,783.9396	1 : 36,978,669.43
5	8,192	4,891.9698	1 : 18,489,334.72
6	16,384	2,445.9849	1 : 9,244,667.36
7	32,768	1,222.9925	1 : 4,622,333.68
8	65,536	611.4962	1 : 2,311,166.84
9	131,072	305.7481	1 : 1,155,583.42
10	262,144	152.8741	1 : 577,791.71
11	524,288	76.4370	1 : 288,895.85
12	1,048,576	38.2185	1 : 144,447.93
13	2,097,152	19.1093	1 : 72,223.96
14	4,194,304	9.5546	1 : 36,111.98
15	8,388,608	4.7773	1 : 18,055.99
16	16,777,216	2.3887	1 : 9,028.00
17	33,554,432	1.1943	1 : 4,514.00
18	67,108,864	0.5972	1 : 2,257.00
19	134,217,728	0.2986	1 : 1,128.50
20	268,435,456	0.1493	1 : 564.25
21	536,870,912	0.0746	1 : 282.12
22	1,073,741,824	0.0373	1 : 141.06
23	2,147,483,648	0.0187	1 : 70.53

การคำนวณค่าพิกัด

- ระบบพิกัด tile coordinates จะมีจำนวนแผ่นภาพ ดังสมการ

  map width = map height = 2^{level} tiles

- คำนวณระบบพิกัด pixel coordinates ได้จากสมการ

  sinLatitude = sin(latitude * pi/180)

  pixelX = ((longitude + 180) / 360) * 256 * 2^{level}

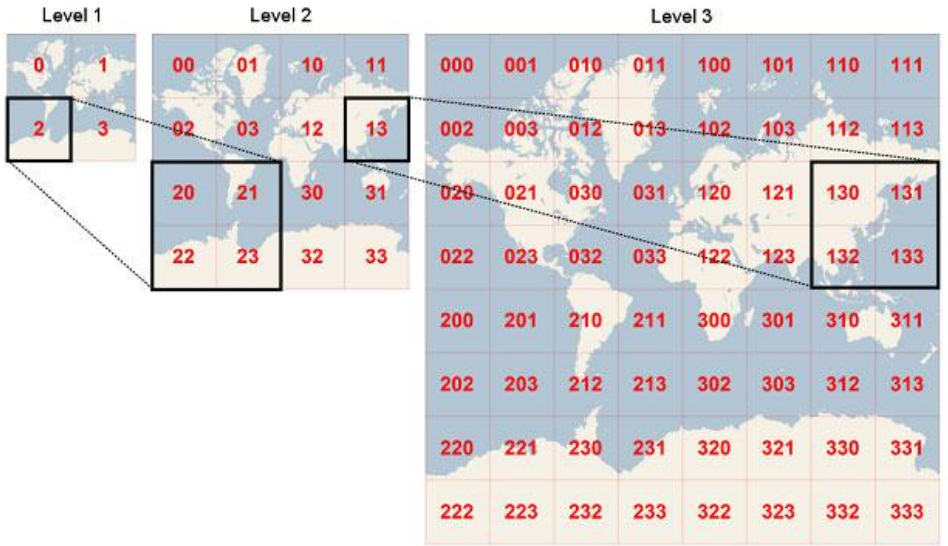
  pixelY = (0.5 - log((1+ sinLatitude) / (1 - sinLatitude)) / (4 * pi)) * 256 * 2^{level}

การคำนวณค่าพิกัด (ต่อ)

- เมื่อต้องการทราบว่า ตำแหน่ง ที่จะแสดงแผนที่มีค่าพิกัดในระบบ tile coordinates เท่าใด ก็ให้คำนวณจากพิกัด geographic coordinate system ไปเป็นพิกัด pixel coordinates เสียก่อน (ดังสมการก่อนหน้านี้) แล้วจึงนำค่าพิกัดจุดภาพมาคำนวณเป็นค่าพิกัด tile coordinates อีกทีหนึ่ง ดังนี้

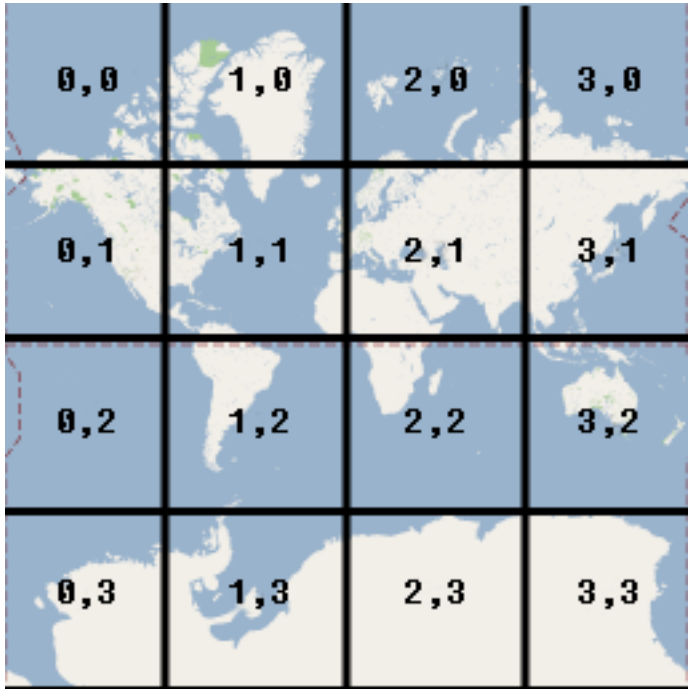
  tileX = floor(pixelX / 256)

  tileY = floor(pixelY / 256)



จุดกำเนิดของระบบพิกัด tile coordinates

- ในศาสตร์ geodesy และ cartography จะมีจุดกำเนิดของระบบค่าพิกัดจากทิศทาง ซ้าย-ล่าง เสมอ แต่สำหรับระบบพิกัด tile coordinates เป็นระบบพิกัดสำหรับ computer graphic friendly coordinates system จึงต้องมีระบบพิกัดตามการจัดเก็บ image coordinates คือ จุดกำเนิดอยู่ที่ทิศทาง ซ้าย-บน ดังรูป
- ดังนั้น tile coordinates จึงมีจุด (0,0) อยู่ที่ตำแหน่ง ซ้าย-บน ดังรูป



Google Map Tile System

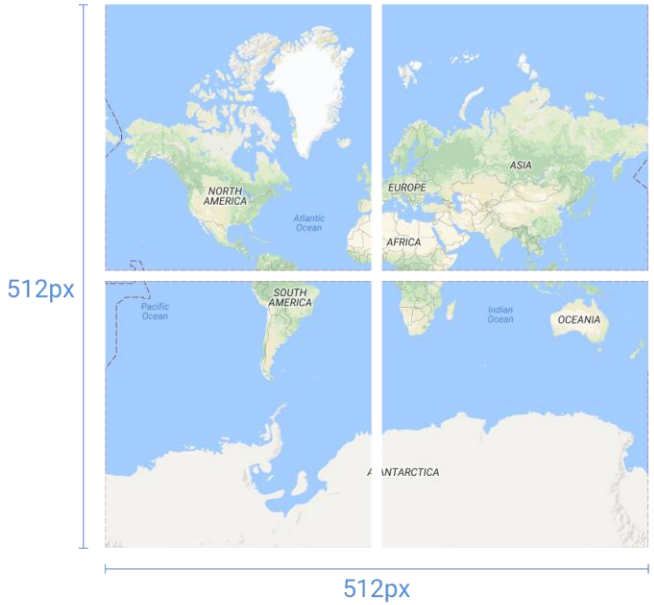
Google Tile Coordinates

Zoom 0

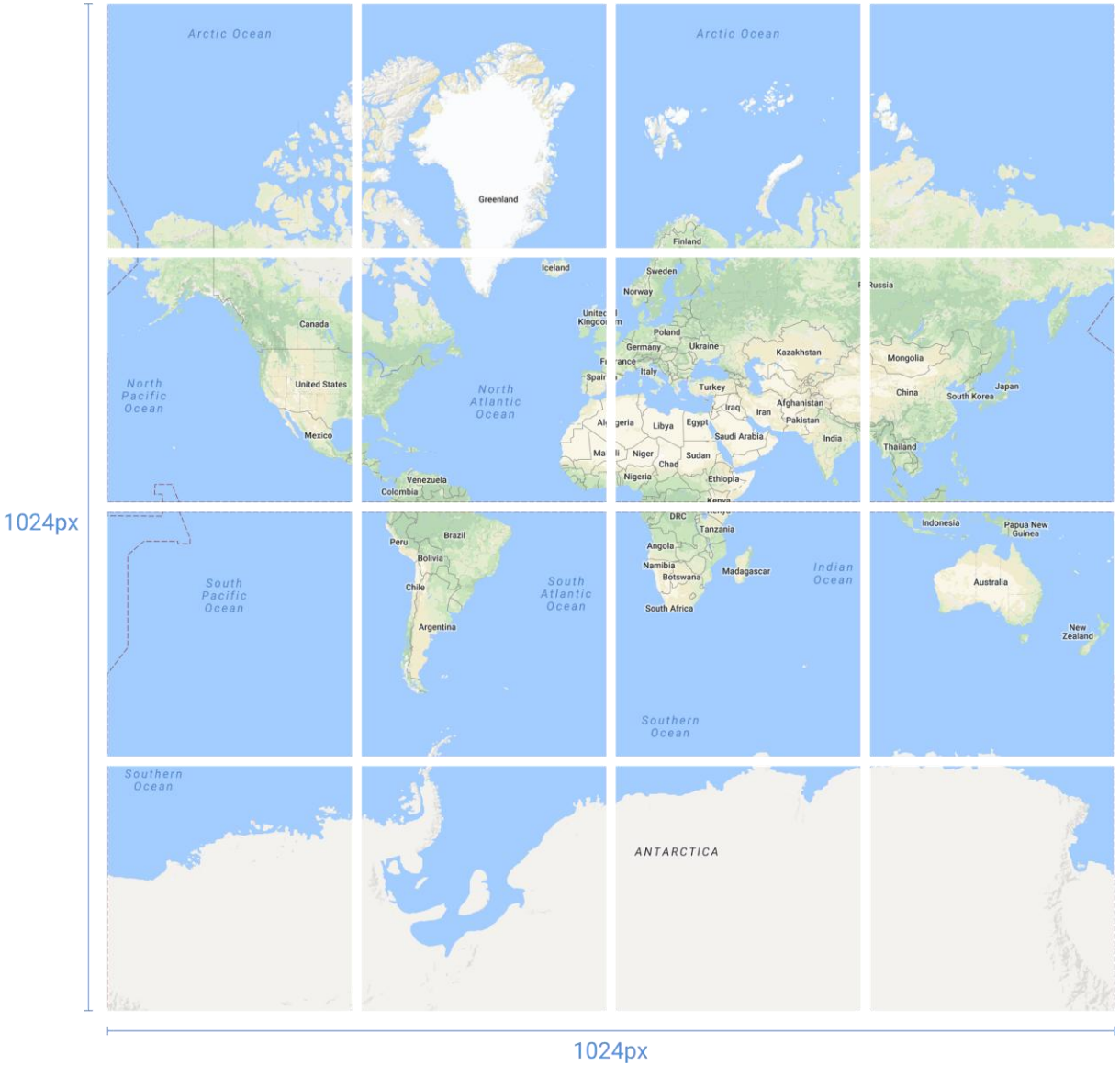


Zoom	Tiles
0	1
1	4
2	16
3	64
4	256
5	1024
6	4096
7	16384
8	65536
9	262144
10	1048576
11	4194304
12	16777216
13	67108864
14	268435456
15	1073741824
16	4294967296
17	17179869184
18	68719476736
19	274877906944
20	1099511627776
21	4398046511104

Zoom 1



Zoom 2

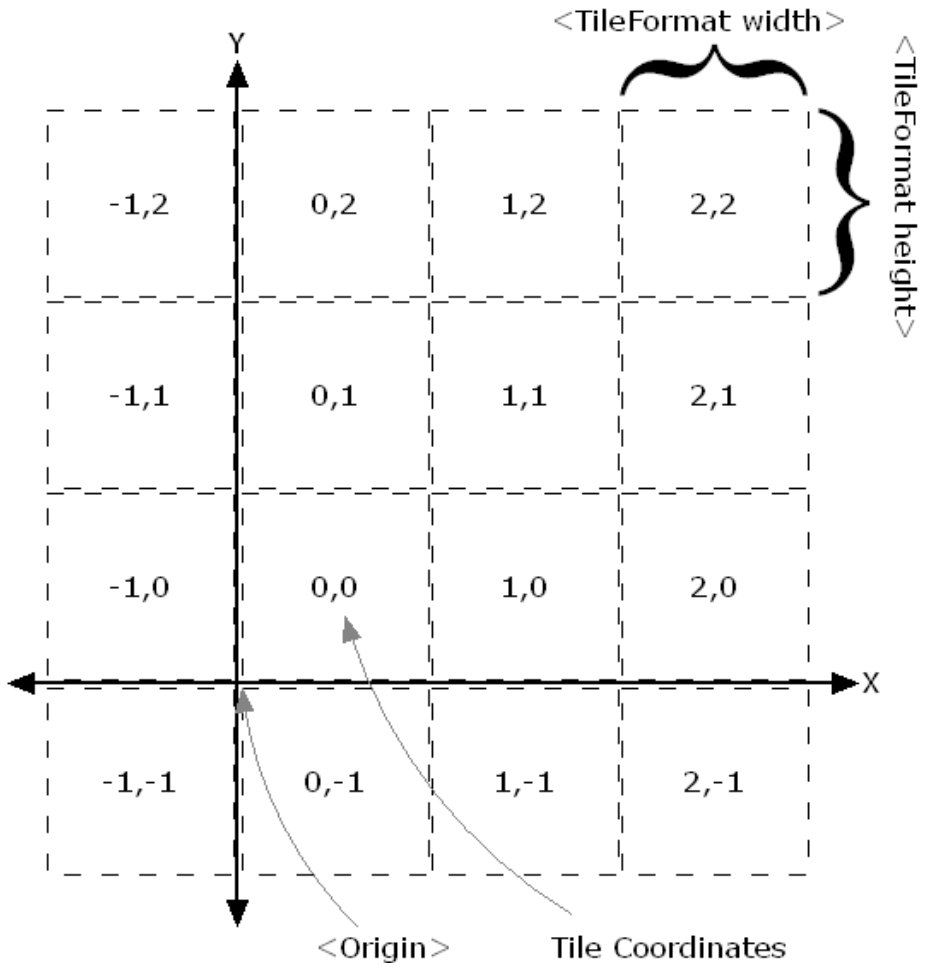


OSGeo: Tile Map System (TMS)

- สำหรับผู้ที่จะให้บริการแผนที่ ผ่านระบบ tile coordinates ที่ไม่ใช่บริษัทอย่าง google หรือ bing maps ก็อาจจะต้องใช้ระบบ tile coordinates ที่มาจากระบบ opensource software มาตรฐาน
- ซึ่งในกลุ่ม opensource จะใช้ tile coordinates ตามหลักการเดียวกับ geodesy และ cartography คือ จุดกำเนิดของระบบค่าพิกัดอยู่ทางทิศทางซ้าย-ล่าง

TileMap Diagram

- ระบบ Tile Map System (TMS) ออกแบบมาให้ friendly กับข้อมูล geo-referenced data หรือ cartographic maps
- ดังนั้นระบบ TMS จึงรองรับการฉายแผนที่ตามหลักการ Map Projection
- ซึ่ง TMS ก็จะมีระบบพิกัดสอดคล้องไปกับระบบอย่าง Web Map Service (WMS)



อ้างอิง : https://wiki.osgeo.org/wiki/Tile_Map_Service_Specification

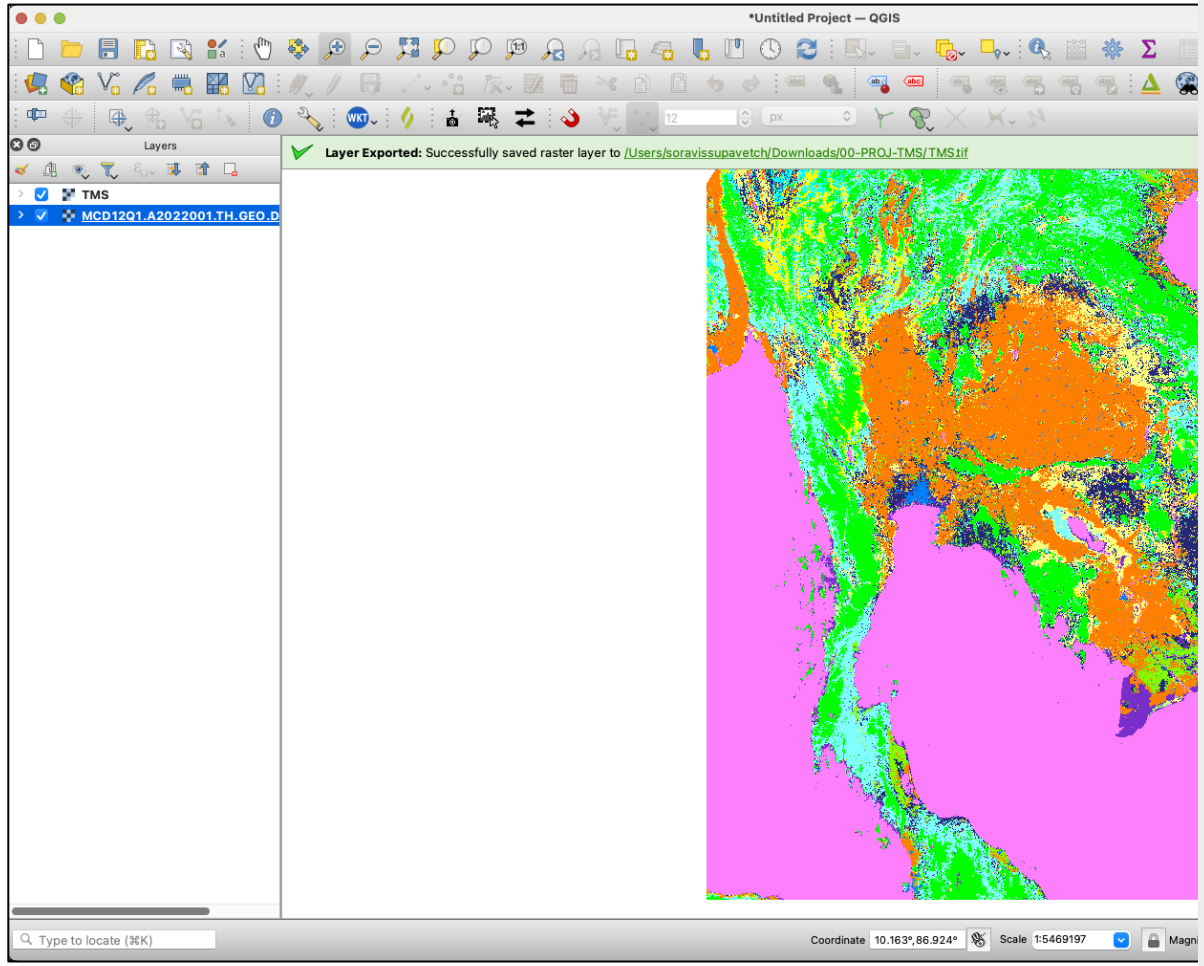
ระบบ tile coordinates กับ image resources

- เนื่องจากเป็นระบบพิกัดแผ่นภาพ (แผนที่) สำหรับ web platform จึงมีการจัดเก็บ resource ของ tile หรือ แผ่นภาพไว้เป็นภาพ ตามโครงสร้าง file system ดังโครงสร้าง เช่น

  <folder or layername>/<zoom level>/<x>/<y>.png
- ประโยชน์ของ TMS ก็คือ การใช้ระบบพิกัด tile coordinates ในการเรียกแผ่นภาพแผนที่แทนการคำนวณ cartographic coordinates

การสร้างข้อมูล web platform ตามระบบ TMS

เตรียมข้อมูล GeoTIFF



Save Raster Layer as...

Output mode: Raw data / Rendered image — สร้าง GeoTIFF ให้มีสี

Format: GeoTIFF — Create VRT

File name: /Users/soravissupavetch/Downloads/00-PROJ-TMS/TMS.tif

Layer name:

CRS: EPSG:4326 - WGS 84

Extent (current: layer)

North 21.000000000

West 96.000000000 East 106.872359030

South 5.109629110

Calculate from: Layer / Layout Map / Bookmark

Current Layer Extent | Map Canvas Extent

Resolution (current: layer)

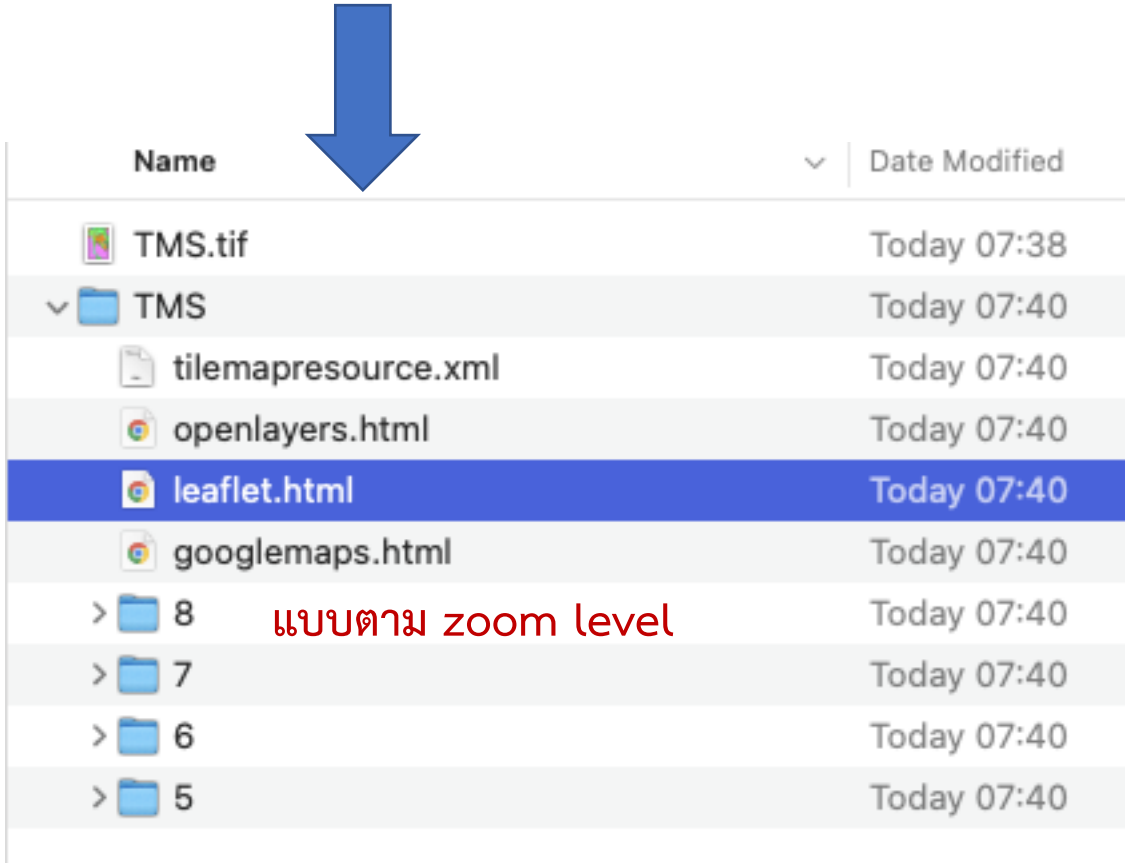
Horizontal .00836335 Vertical .00836335 Layer Resolution

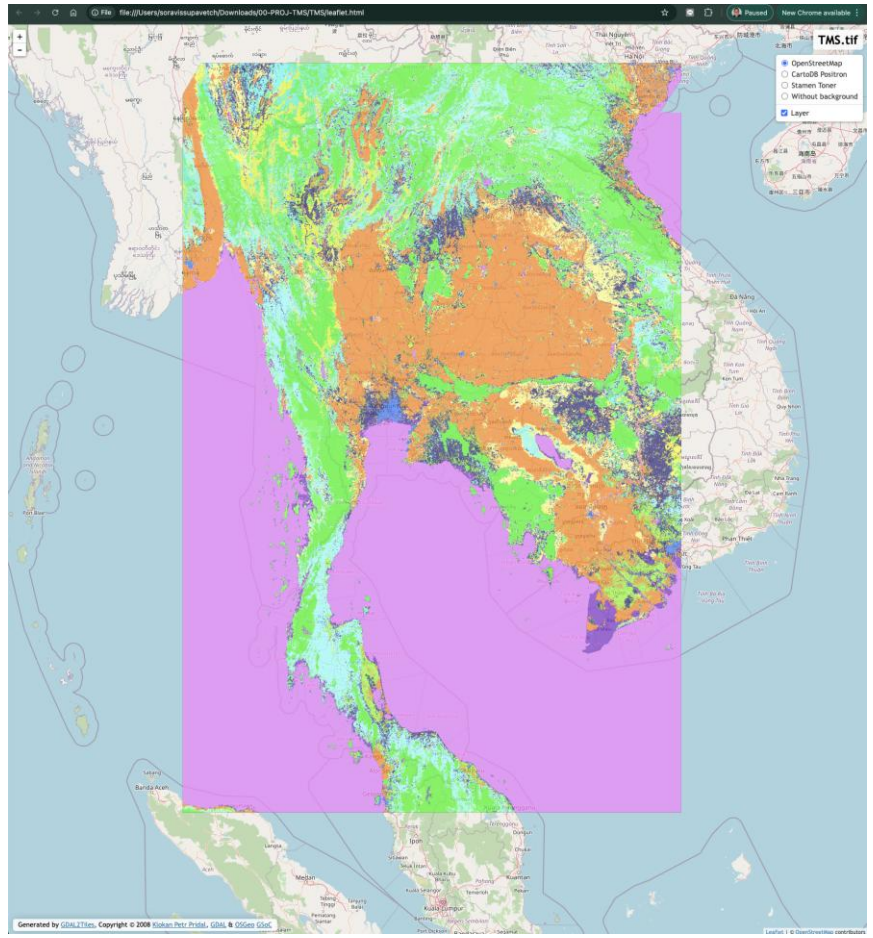
Columns 1300 Rows 1900 Layer Size

Help | Add saved file to map | Cancel | OK

gdal2tiles เพื่อสร้างเว็บแผนที่ TMS

- คำสั่งในการสร้าง Tile Map สำหรับแสดงผลบนเว็บ
- gdal2tiles.py --zoom=5-8 TMS.tif





แบบทดสอบความเข้าใจ

1) จงบอกเหตุผลอย่างมีหลักการ ว่าทำไมการแสดงแผนที่บนเว็บต้องคิดระบบพิกัด tile coordinates ขึ้นมาใช้
2) จงบอกเหตุจำเป็นอย่างมีหลักการรองรับ ในการสร้าง Web Mercator Projection ขึ้นมาเฉพาะทั้ง ๆ ที่มี Map Projections มากมากให้เลือกใช้
3) จงบอกความสัมพันธ์ในเชิงคณิตศาสตร์ระหว่าง pixel coordinates และ tile coordinates